Maths Élites

1re année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — QCM DE RÉVISION N° 1 — COURS SOUS TENSION

Ensembles et applications

Chapitre 2 — Ensembles et applications • Définitions, énoncés exacts et conditions d'application

AUTEUR	COLLECTION	NIVEAU	DURÉE
R. Abed Agrégé de Mathématiques	**Maths Élites**	**1re Bac** Sciences Mathématiques	**30 min**

Grille des réponses

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
D	C	B	A	B	A	D	C	B	C

Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20
B	C	A	D	B	C	D	A	A	D

Pour chaque question : notion du chapitre visée (code Ch2.k), niveau d'habileté (N1 : application directe ; N2 : notion à reconnaître et à appliquer ; N3 : situation nouvelle ou synthèse), type de question, justification, puis réfutation de chaque autre proposition.

Corrigé détaillé

Correction — Q1 — Réponse D

Notions : **Ch2.1** (Appartenance, inclusion, égalité d'ensembles ; distinction $\in$ / $\subset$; ensemble vide) ; **Ch2.2** (Ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$ et son cardinal) • Niveau **N1** • Type **T4** (assertions fines)

*Laquelle des propositions suivantes est vraie **pour tout** ensemble E ?*

Réponse D. $\{\emptyset\} \subset \mathcal{P}(E)$

Justification. Pour tout ensemble E, $\emptyset \subset E$, donc $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$. Par conséquent le singleton $\{\emptyset\}$, dont le seul élément est $\emptyset$, est inclus dans $\mathcal{P}(E)$: $\{\emptyset\} \subset \mathcal{P}(E)$. C'est la seule proposition vraie pour tout E.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $\{\emptyset\} \in E : E = \{1\} : \{\emptyset\} \notin E$.

B. $\mathcal{P}(\emptyset) = \emptyset : \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ possède un élément : il n'est pas vide.

C. $\emptyset \in E$: $\emptyset$ n'est un élément que de certains ensembles (par exemple $E = \{\emptyset\}$) ; pour $E = \{1\}$, $\emptyset \notin E$.

À retenir : $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$ toujours (car $\emptyset \subset E$) ; donc $\{\emptyset\} \subset \mathcal{P}(E)$ toujours. $\emptyset \in E$ dépend de E.

Correction — Q2 — Réponse C

Notion : **Ch2.4** (Opérations : complémentaire, $\cap$, $\cup$, différence, différence symétrique ; lois de calcul) • Niveau **N2** • Type **T5** (formule piégée)

Soient A et B deux parties de E. L'ensemble $A \cap (\overline{A} \cup B)$ est égal à :

Réponse C. $A \cap B$

Justification. Par distributivité de $\cap$ sur $\cup$: $A \cap (\overline{A} \cup B) = (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap B) = \emptyset \cup (A \cap B) = A \cap B$. Vérification élémentaire : $x \in A$ et ($x \notin A$ ou $x \in B$) $\iff$ $x \in A$ et $x \in B$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. B : un élément de $B \setminus A$ n'est pas dans A, donc pas dans $A \cap (\ldots)$.

B. $A \cup B$: l'ensemble est inclus dans A : il ne peut contenir $B \setminus A$.

D. A : $A \cap (\overline{A} \cup B) \subset A$ toujours, mais un élément de $A \setminus B$ n'est ni dans $\overline{A}$ ni dans B : il n'appartient pas à l'ensemble.

À retenir : Distribuer, puis simplifier avec $A \cap \overline{A} = \emptyset$ et $A \cup \overline{A} = E$: les « absorptions » $A \cap (\overline{A} \cup B) = A \cap B$ et $A \cup (\overline{A} \cap B) = A \cup B$.

Correction — Q3 — Réponse B

Notion : **Ch2.3** (Description d'un ensemble en extension / en compréhension) • Niveau **N2** • Type **T3** (exemple / contre-exemple)

*Lequel des ensembles suivants est **égal** à $\{1, 4, 9, 16\}$?*

Réponse B. $\{n^2 \mid n \in \mathbb{N},\ 1 \leqslant n \leqslant 4\}$

Justification. Pour $n \in \{1, 2, 3, 4\}$, n^2 prend les valeurs $1, 4, 9, 16$: l'ensemble $\{n^2 \mid n \in \mathbb{N},\ 1 \leqslant n \leqslant 4\}$ est exactement $\{1, 4, 9, 16\}$. Les trois autres descriptions admettent $n = 0$ (ou $k = 0$) et contiennent donc 0 en plus.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $\{n^2 \mid n \in \mathbb{N},\ n \leqslant 4\}$: $n = 0$ donne 0 : l'ensemble est $\{0, 1, 4, 9, 16\}$.

C. $\{n^2 \mid n \in \mathbb{Z},\ |n| \leqslant 4\}$: $n = 0$ est autorisé ($|0| \leqslant 4$) : l'ensemble contient 0 ; il vaut $\{0, 1, 4, 9, 16\}$ (les valeurs négatives de n ne créent pas de nouveaux carrés).

D. $\{k \in \mathbb{N} \mid k \leqslant 16$ et k est le carré d'un entier$\}$: $0 = 0^2$ est un carré d'entier inférieur à 16 : l'ensemble est $\{0, 1, 4, 9, 16\}$.

À retenir : Dans une description en compréhension, vérifier les *bornes* de la variable ($0 \in \mathbb{N}$!) : un seul élément en trop ou en moins change l'ensemble.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Q4 — Réponse A

Notions : **Ch2.5** (Produit cartésien, couples) ; **Ch2.1** (Appartenance, inclusion, égalité d'ensembles ; distinction $\in$ / $\subset$; ensemble vide) • Niveau **N2** • Type **T2** (implication, réciproque, équivalence)

Soient A, A' des parties de E et B, B' des parties de F, avec A et B ***non vides****. Laquelle des équivalences suivantes est* ***vraie*** *?*

Réponse A. $A \times B \subset A' \times B' \iff (A \subset A' \text{ et } B \subset B')$

Justification. ($\Leftarrow$) Si $A \subset A'$ et $B \subset B'$, tout couple (x, y) avec $x \in A$, $y \in B$ vérifie $x \in A'$, $y \in B'$. ($\Rightarrow$) Supposons $A \times B \subset A' \times B'$. Soit $x \in A$; comme $B \neq \emptyset$, prenons $y \in B$: $(x, y) \in A' \times B'$, donc $x \in A'$. Ainsi $A \subset A'$, et de même $B \subset B'$ (en utilisant $A \neq \emptyset$). L'hypothèse « non vides » est indispensable : $\emptyset \times B \subset A' \times B'$ est toujours vrai.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- **B.** $A \times B \subset A' \times B' \iff (A \subset A' \text{ ou } B \subset B')$: $A = \{1\} \subset A' = \{1\}$ mais $B = \{1\} \not\subset B' = \{2\}$: $(1, 1) \notin A' \times B'$, l'inclusion est fausse alors que le « ou » est vrai.
- **C.** $A \times B \subset A' \times B' \iff (A \subset B' \text{ et } B \subset A')$: les rôles sont croisés : A et A' sont des parties de E, B et B' de F ; l'inclusion $A \subset B'$ n'a en général pas de sens.
- **D.** $A \times B \subset A' \times B' \iff A \cup B \subset A' \cup B'$: $A \cup B$ mélange des éléments de E et de F ; avec $E = F = \{1, 2\}$, $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $A' = \{2\}$, $B' = \{1\}$: $A \cup B = A' \cup B'$ mais $(1, 2) \notin A' \times B' = \{(2, 1)\}$.

À retenir : Pour des facteurs non vides, $A \times B \subset A' \times B' \iff A \subset A'$ et $B \subset B'$: on « lit » les inclusions coordonnée par coordonnée.

Correction — Q5 — Réponse B

Notion : **Ch2.6** (Application : définition (existence et unicité de l'image), image, antécédent) • Niveau **N2** • Type **T1** (conditions d'application)

Laquelle des correspondances suivantes définit une ***application*** *de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$?*

Réponse B. à tout $n \in \mathbb{N}$, on associe le reste de la division euclidienne de $2n + 1$ par 3

Justification. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la division euclidienne de $2n + 1$ par 3 existe et son reste r est unique, avec $r \in \{0, 1, 2\} \subset \mathbb{N}$. Chaque entier naturel a donc une image et une seule dans $\mathbb{N}$: c'est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. Les trois autres correspondances produisent, pour certains n, une valeur hors de $\mathbb{N}$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- **A.** à tout $n \in \mathbb{N}$, on associe $\sqrt{n}$: pour $n = 2$, $\sqrt{2} \notin \mathbb{N}$.
- **C.** à tout $n \in \mathbb{N}$, on associe $n - 1$: pour $n = 0$, $n - 1 = -1 \notin \mathbb{N}$: l'image n'est pas dans l'ensemble d'arrivée.
- **D.** à tout $n \in \mathbb{N}$, on associe $\dfrac{n}{2}$: pour n impair, $\dfrac{n}{2} \notin \mathbb{N}$.

À retenir : Vérifier qu'une correspondance est une application de E dans F : pour *chaque* $x \in E$, l'image existe, est unique *et appartient à* F.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Q6 — Réponse A

Notions : **Ch2.6** (Application : définition (existence et unicité de l'image), image, antécédent) ; **Ch2.10** (Surjection (rôle de l'ensemble d'arrivée)) • Niveau **N2** • Type **T7** (logique et quantificateurs)

Soit $f : E \to F$ une application. Que peut-on dire de la proposition « $\forall x \in E,\ \exists y \in F,\ f(x) = y$ » ? Elle est :

Réponse A. vraie pour toute application f

Justification. Lue dans l'ordre : pour chaque x de E, il existe un y de F égal à $f(x)$ — c'est simplement dire que $f(x)$ existe et appartient à F, ce qui est la définition même d'une application. La proposition est donc vraie pour toute application $f : E \to F$, et ne caractérise rien.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- **B.** la définition de « f est surjective » : la surjectivité s'écrit $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ f(x) = y$: les quantificateurs portent sur les variables dans l'autre ordre.
- **C.** vraie si et seulement si f est bijective : elle est vraie pour toute application, bijective ou non.
- **D.** la définition de « f est injective » : l'injectivité fait intervenir deux éléments de E et la comparaison de leurs images.

À retenir : « $\forall x,\ \exists y,\ f(x) = y$ » : existence de l'image (toujours vrai). « $\forall y,\ \exists x,\ f(x) = y$ » : surjectivité. Lire l'ordre des quantificateurs.

Correction — Q7 — Réponse D

Notion : **Ch2.7** (Image directe $f(A)$ et image réciproque $f^{-1}(B)$; leurs propriétés) • Niveau **N2** • Type **T5** (formule piégée)

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^3$. L'image réciproque $f^{-1}([-8, 1])$ est :

Réponse D. $[-2, 1]$

Justification. $x \in f^{-1}([-8, 1]) \iff -8 \leqslant x^3 \leqslant 1$. La fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $x^3 \leqslant 1 = 1^3 \iff x \leqslant 1$ et $x^3 \geqslant -8 = (-2)^3 \iff x \geqslant -2$. Ainsi $f^{-1}([-8, 1]) = [-2, 1]$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- **A.** $[-8, 1]$: on a confondu $f^{-1}(B)$ avec B : $f(-8) = -512 \notin [-8, 1]$.
- **B.** $[-512, 1]$: on a calculé des images ($(-8)^3 = -512$) au lieu de résoudre $f(x) \in [-8, 1]$.
- **C.** $[-2, 2]$: $f(2) = 8 \notin [-8, 1]$: les réels de $]1, 2]$ ne conviennent pas.

À retenir : Image réciproque d'un intervalle : résoudre l'encadrement $a \leqslant f(x) \leqslant b$; une fonction strictement croissante conserve le sens des inégalités.

Correction — Q8 — Réponse C

Notion : **Ch2.9** (Injection) • Niveau **N2** • Type **T2** (implication, réciproque, équivalence)

*Soit $f : E \to F$ une application. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?*

Réponse C. si f est injective, alors pour toute partie A de E, la restriction de f à A est injective

Justification. Soient $x, x' \in A$ tels que $f(x) = f(x')$; comme x, x' sont aussi dans E et f est injective sur E, on a $x = x'$. Donc la restriction de f à A est injective. Une propriété « pour tous x, x' » se transmet à toute partie ; la réciproque (de A à E) est fausse.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

- **A.** si E et F sont finis et f injective, alors card $E \geqslant$ card F : c'est l'inverse : une injection ne peut pas envoyer deux éléments sur le même, donc card $E \leqslant$ card F ($\mathbb{N} \to \mathbb{Z},\ n \mapsto n$ pour

© 2026 — Tous droits réservés

l'intuition).

B. s'il existe une partie A de E telle que la restriction de f à A soit injective, alors f est injective : $f : x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$ est injective en restriction à $\mathbb{R}^+$, mais pas sur $\mathbb{R}$.

D. f est injective si et seulement si $f(E) = F$: $f(E) = F$ est la surjectivité ; $x \mapsto 2x$ de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ est injective avec $f(\mathbb{N}) \neq \mathbb{N}$.

À retenir : L'injectivité se restreint à toute partie mais ne se « remonte » pas ; une injection d'un ensemble fini dans un autre impose card $E \leqslant$ card F.

Correction — Q9 — Réponse B

Notion : **Ch2.4** (Opérations : complémentaire, ∩, ∪, différence, différence symétrique ; lois de calcul) • Niveau **N3** • Type **T8** (synthèse)

*Soient A, B, C trois parties de E avec $A \subset B$. Laquelle des inclusions suivantes est vraie **pour toute** partie C ?*

Réponse B. $A \setminus C \subset B \setminus C$

Justification. Soit $x \in A \setminus C$: $x \in A$ et $x \notin C$. Comme $A \subset B$, $x \in B$; donc $x \in B \setminus C$. Ainsi $A \setminus C \subset B \setminus C$: retirer une même partie C conserve l'inclusion. En revanche, retirer A ou B de C renverse l'inclusion, et la différence symétrique n'est pas monotone.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $B \setminus A \subset C$: $C = \emptyset$: $B \setminus A \subset \emptyset$ impose $A = B$, ce qui n'est pas supposé.

C. $A \Delta C \subset B \Delta C$: $C = B$: $B \Delta C = \emptyset$ alors que $A \Delta B = B \setminus A$ peut être non vide ($A = \emptyset$, $B \neq \emptyset$).

D. $C \setminus A \subset C \setminus B$: c'est le sens inverse : $A \subset B \Rightarrow \overline{B} \subset \overline{A} \Rightarrow C \cap \overline{B} \subset C \cap \overline{A}$, soit $C \setminus B \subset C \setminus A$.

À retenir : $A \subset B \Rightarrow A \cap C \subset B \cap C$, $A \cup C \subset B \cup C$, $A \setminus C \subset B \setminus C$, mais $C \setminus B \subset C \setminus A$ (renversement).

Correction — Q10 — Réponse C

Notions : **Ch2.7** (Image directe $f(A)$ et image réciproque $f^{-1}(B)$; leurs propriétés) ; **Ch2.10** (Surjection (rôle de l'ensemble d'arrivée)) • Niveau **N3** • Type **T3** (exemple / contre-exemple)

Pour laquelle des applications $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ suivantes existe-t-il une partie B de $\mathbb{R}$ telle que $f(f^{-1}(B)) \neq B$?

Réponse C. $x \mapsto x^2$

Justification. On a toujours $f(f^{-1}(B)) = B \cap f(E)$; cette quantité diffère de B dès que $B \not\subset f(E)$, ce qui est possible exactement lorsque f n'est pas surjective. Pour $f : x \mapsto x^2$, $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$; avec $B = \{-1\}$: $f^{-1}(B) = \emptyset$ et $f(\emptyset) = \emptyset \neq B$. Les trois autres applications sont surjectives sur $\mathbb{R}$, donc vérifient l'égalité pour toute partie B.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $x \mapsto 1 - x$: $x \mapsto 1 - x$ est surjective ($x = 1 - y$).

B. $x \mapsto 3 - 2x$: $x \mapsto 3 - 2x$ est surjective (pour $y \in \mathbb{R}$, $x = \frac{3-y}{2}$ convient) ; pour une surjection, $f(f^{-1}(B)) = B$ pour toute partie B.

D. $x \mapsto x\,|x|$: $x \mapsto x|x|$ est surjective : pour $y \geqslant 0$, $x = \sqrt{y}$ donne $x|x| = y$; pour $y < 0$, $x = -\sqrt{-y}$ donne $x|x| = -(-y) = y$.

À retenir : $f(f^{-1}(B)) = B \cap f(E)$: l'égalité $= B$ pour tout B équivaut à la surjectivité. Pour un contre-exemple, prendre B hors de l'image.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Q11 — Réponse B

Notions : **Ch2.10** (Surjection (rôle de l'ensemble d'arrivée)) ; **Ch2.9** (Injection) ; **Ch2.5** (Produit cartésien, couples) • Niveau **N3** • Type **T1** (conditions d'application)

*Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ (x,y) \mapsto x^2+y^2$. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?*

Réponse B. f est surjective de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^+$, mais n'est pas injective

Justification. Pour tout (x,y), $f(x,y) = x^2+y^2 \geqslant 0$: $f(\mathbb{R}^2) \subset \mathbb{R}^+$. Réciproquement, pour $r \geqslant 0$, le couple $(\sqrt{r},0)$ vérifie $f(\sqrt{r},0) = r$: tout réel positif a un antécédent, donc f est surjective de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^+$. Elle n'est pas injective puisque $f(1,0) = f(0,1)$ (et plus généralement tous les points d'un même cercle centré à l'origine ont la même image).

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. f est surjective de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}$: $f(x,y) \geqslant 0$: le réel -1 n'a pas d'antécédent.

C. f est injective : $f(1,0) = f(0,1) = 1$: deux couples distincts ont la même image.

D. $f^{-1}(\{0\}) = \emptyset$: $f(0,0) = 0$, donc $f^{-1}(\{0\}) = \{(0,0)\} \neq \emptyset$.

À retenir : Une application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$: chercher un antécédent « simple » (sur un axe) pour la surjectivité ; des couples symétriques fournissent les défauts d'injectivité.

Correction — Q12 — Réponse C

Notions : **Ch2.11** (Bijection et bijection réciproque) ; **Ch2.13** (Méthodes de démonstration : double inclusion, équivalences, preuve d'injectivité / de surjectivité) • Niveau **N2** • Type **T6** (rédaction / justification)

*On admet que $f : \mathbb{R}^+ \to [1,+\infty[,\ x \mapsto x^2+1$ est bijective. Quelle rédaction détermine **correctement** sa bijection réciproque ?*

Réponse C. « Soit $y \in [1,+\infty[$. Pour $x \in \mathbb{R}^+$: $y = x^2+1 \iff x^2 = y-1 \iff x = \sqrt{y-1}$ ou $x = -\sqrt{y-1}$; comme $x \geqslant 0$ et $y-1 \geqslant 0$, seul $x = \sqrt{y-1}$ convient. Donc $f^{-1}(y) = \sqrt{y-1}$. »

Justification. On fixe y dans l'ensemble d'arrivée et l'on résout $f(x) = y$ d'inconnue x *dans l'ensemble de départ* $\mathbb{R}^+$; la contrainte $x \geqslant 0$ sélectionne l'unique solution $x = \sqrt{y-1}$ (définie car $y \geqslant 1$). L'unique solution est, par définition, $f^{-1}(y)$. Vérification : $f(\sqrt{y-1}) = (y-1)+1 = y$ et $f^{-1}(x^2+1) = \sqrt{x^2} = x$ pour $x \geqslant 0$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. « $y = x^2+1 \iff x = \sqrt{y}-1$, donc $f^{-1}(y) = \sqrt{y}-1$. » : $\sqrt{x^2+1}-1 \neq x$: la racine carrée ne « sépare » pas une somme ; par exemple $y = 5$ donne $x = \sqrt{5}-1$ alors que $f(2) = 5$.

B. « La réciproque de $x \mapsto x^2+1$ est $y \mapsto \dfrac{1}{y^2+1}$. » : confusion entre la bijection réciproque f^{-1} et l'inverse $\dfrac{1}{f}$; vérification : $f\left(\frac{1}{y^2+1}\right) = \frac{1}{(y^2+1)^2}+1 \neq y$ en général.

D. « $y = x^2+1 \iff x = \pm\sqrt{y-1}$, donc $f^{-1}(y) = \pm\sqrt{y-1}$. » : une application associe *une seule* image : $\pm\sqrt{y-1}$ n'en définit pas une ; il faut utiliser $x \in \mathbb{R}^+$ pour choisir la racine positive.

À retenir : Déterminer f^{-1} : résoudre $f(x) = y$ en gardant la solution qui appartient à l'ensemble de *départ* ; f^{-1} n'est ni $\pm$ quelque chose, ni $1/f$.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Q13 — Réponse A

Notions : **Ch2.12** (Composée et injectivité / surjectivité / bijectivité) ; **Ch2.8** (Composition d'applications) • Niveau **N3** • Type **T8** (synthèse)

*Soient $f : E \to F$, $g : F \to G$ et $h : G \to H$ trois applications telles que $g \circ f$ et $h \circ g$ soient **bijectives**. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?*

Réponse A. f, g et h sont toutes les trois bijectives

Justification. $g \circ f$ bijective entraîne f injective et g surjective ; $h \circ g$ bijective entraîne g injective et h surjective. Donc g est bijective. Alors $f = g^{-1} \circ (g \circ f)$ est une composée de deux bijections, donc bijective ; de même $h = (h \circ g) \circ g^{-1}$ est bijective.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

B. aucune des trois n'est nécessairement bijective : les trois sont bijectives.

C. seule g est nécessairement bijective : g est bien bijective, mais f et h le sont aussi (voir la justification).

D. f et h sont bijectives, mais g ne l'est pas nécessairement : g est injective (car $h \circ g$ l'est) et surjective (car $g \circ f$ l'est) : elle est bijective.

À retenir : Deux composées bijectives « en chaîne » rendent le maillon central bijectif, puis les deux autres par composition avec g^{-1}.

Correction — Q14 — Réponse D

Notion : **Ch2.9** (Injection) • Niveau **N3** • Type **T3** (exemple / contre-exemple)

*Laquelle des applications suivantes est **injective** ?*

Réponse D. $\mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n^2$

Justification. Soient $n, n' \in \mathbb{N}$ tels que $n^2 = n'^2$. Alors $(n - n')(n + n') = 0$, donc $n = n'$ ou $n + n' = 0$; dans ce second cas, n et n' étant des entiers naturels, $n = n' = 0$. Dans tous les cas $n = n'$: l'application est injective. Sur $\mathbb{Z}$, la même formule ne l'est plus ($(-1)^2 = 1^2$) : l'ensemble de départ fait partie de la définition de l'application.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $\mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 - |x|$: cette fonction est paire : $f(-2) = f(2) = 2$.

B. $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ (p, q) \mapsto p + q$: $f(1, 2) = f(2, 1) = 3$.

C. $\mathbb{Z} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n^2$: $f(-1) = f(1) = 1$.

À retenir : La même formule peut être injective sur un ensemble et pas sur un autre : l'injectivité dépend de l'ensemble de départ.

Correction — Q15 — Réponse B

Notion : **Ch2.7** (Image directe $f(A)$ et image réciproque $f^{-1}(B)$; leurs propriétés) • Niveau **N2** • Type **T1** (conditions d'application)

*Soit $f : E \to F$ une application, A une partie de E et B une partie de F. Laquelle des propositions suivantes est vraie pour **toute** application f ?*

Réponse B. $f(A) \subset B \iff A \subset f^{-1}(B)$

Justification. ($\Rightarrow$) Si $f(A) \subset B$ et $x \in A$, alors $f(x) \in f(A) \subset B$, donc $x \in f^{-1}(B)$. ($\Leftarrow$) Si $A \subset f^{-1}(B)$ et $y \in f(A)$, alors $y = f(x)$ avec $x \in A \subset f^{-1}(B)$, donc $y = f(x) \in B$. L'équivalence $f(A) \subset B \iff A \subset f^{-1}(B)$ est vraie pour toute application ; les égalités correspondantes, elles, ne le sont pas.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

© 2026 — Tous droits réservés

A. $f(A) \subset B \Rightarrow A = f^{-1}(B)$: $A = \emptyset$ et $B = F$: $f(A) = \emptyset \subset B$ mais $f^{-1}(B) = E \neq \emptyset$ (si $E \neq \emptyset$).

C. $f(A) = B \iff A = f^{-1}(B)$: même exemple : $f(A) = B$ mais $A \neq f^{-1}(B)$; et $A = \emptyset$, $B = \{-1\}$ donnent $A = f^{-1}(B)$ avec $f(A) = \emptyset \neq B$.

D. $f(A) \subset B \iff f^{-1}(B) \subset A$: $f : x \mapsto x^2$, $A = \{1\}$, $B = \{1\}$: $f(A) \subset B$ mais $f^{-1}(B) = \{-1, 1\} \not\subset A$.

À retenir : La relation fondamentale $f(A) \subset B \iff A \subset f^{-1}(B)$ est toujours vraie ; elle ne devient pas une égalité.

Correction — Q16 — Réponse C

Notions : **Ch2.13** (Méthodes de démonstration : double inclusion, équivalences, preuve d'injectivité / de surjectivité) ; **Ch2.2** (Ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$ et son cardinal) ; **Ch2.1** (Appartenance, inclusion, égalité d'ensembles ; distinction $\in$ / $\subset$; ensemble vide) • Niveau **N2** • Type **T6** (rédaction / justification)

*Soient A et B deux ensembles. Pour démontrer l'implication « $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B) \Rightarrow A \subset B$ », quelle rédaction est **correcte** ?*

Réponse C. « Supposons $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$. Comme $A \subset A$, on a $A \in \mathcal{P}(A)$, donc $A \in \mathcal{P}(B)$, c'est-à-dire $A \subset B$. »

Justification. La rédaction correcte utilise un élément bien choisi de $\mathcal{P}(A)$: A lui-même (puisque $A \subset A$). L'hypothèse $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$ le transporte dans $\mathcal{P}(B)$, et $A \in \mathcal{P}(B)$ se traduit par $A \subset B$. Trois lignes, chacune justifiée par une définition.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. « $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$ signifie que A a moins de parties que B, donc moins d'éléments, donc $A \subset B$. » : « moins d'éléments » n'implique pas une inclusion ($\{1\}$ a moins d'éléments que $\{2, 3\}$), et le raisonnement par cardinaux n'a pas de sens pour des ensembles infinis.

B. « Supposons $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$ et soit $x \in A$. Alors $x \in \mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$, donc $x \in B$. Ainsi $A \subset B$. » : $x \in A$ n'entraîne pas $x \in \mathcal{P}(A)$: les éléments de $\mathcal{P}(A)$ sont des *parties* de A ; il faudrait écrire $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$, d'où $\{x\} \subset B$ et $x \in B$ — ce qui n'est pas ce qui est écrit.

D. « Supposons $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$ et soit $X \in \mathcal{P}(B)$. Alors $X \subset B$ et, par hypothèse, $X \in \mathcal{P}(A)$, donc $X \subset A$. Ainsi $B \subset A$, d'où le résultat. » : l'hypothèse $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$ est utilisée à l'envers ($X \in \mathcal{P}(B) \Rightarrow X \in \mathcal{P}(A)$ est le sens contraire), et l'inclusion obtenue n'est pas celle demandée.

À retenir : Pour exploiter $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$, appliquer l'inclusion à un *élément* de $\mathcal{P}(A)$ (une partie de A), le plus utile étant A ; et $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B) \iff A \subset B$.

Correction — Q17 — Réponse D

Notions : **Ch2.5** (Produit cartésien, couples) ; **Ch2.4** (Opérations : complémentaire, $\cap$, $\cup$, différence, différence symétrique ; lois de calcul) • Niveau **N3** • Type **T4** (assertions fines)

*On pose $E = \{1, 2\}$ et $F = \{1, 2, 3\}$. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?*

Réponse D. $\text{card}\left((E \times F) \setminus (F \times E)\right) = 2$

Justification. $E \times F$ a $2 \times 3 = 6$ couples ; $F \times E$ aussi. Un couple (x, y) est dans les deux si et seulement si $x \in E \cap F = E$ et $y \in F \cap E = E$, soit $(x, y) \in E \times E$: 4 couples communs. Donc $(E \times F) \setminus (F \times E)$ contient $6 - 4 = 2$ couples, à savoir $(1, 3)$ et $(2, 3)$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. $\text{card}\left((E \times F) \cap (F \times E)\right) = 2$: $(E \times F) \cap (F \times E) = E \times E = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$ a

© 2026 — Tous droits réservés

4 éléments.

B. $E \times F \subset F \times E$: $(1,3) \in E \times F$ mais $(1,3) \notin F \times E$ (sa seconde coordonnée $3 \notin E$).

C. $\operatorname{card}\left((E\times F)\cup(F\times E)\right) = 12$: $\operatorname{card}(X\cup Y) = \operatorname{card} X + \operatorname{card} Y - \operatorname{card}(X\cap Y) = 6+6-4 = 8$, et non 12.

À retenir : $(E\times F)\cap(F\times E) = (E\cap F)\times(F\cap E)$; compter les couples par inclusion-exclusion : $\operatorname{card}(X\cup Y) = \operatorname{card} X + \operatorname{card} Y - \operatorname{card}(X\cap Y)$.

Correction — Q18 — Réponse A

Notions : **Ch2.11** (Bijection et bijection réciproque) ; **Ch2.9** (Injection) ; **Ch2.10** (Surjection (rôle de l'ensemble d'arrivée)) • Niveau **N3** • Type **T4** (assertions fines)

*Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?*

Réponse A. $\mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*,\ x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est bijective et égale à sa bijection réciproque

Justification. Pour $x \neq 0$, $f(x) = \frac{1}{x} \neq 0$, donc f est bien à valeurs dans $\mathbb{R}^*$, et $(f\circ f)(x) = \dfrac{1}{1/x} = x$: $f\circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^*}$. Cela entraîne que f est injective et surjective, donc bijective, et que $f^{-1} = f$. Les trois autres propositions échouent sur l'injectivité ou sur l'ensemble d'arrivée.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

B. $\mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*,\ x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$ est bijective : $\dfrac{1}{(-1)^2} = \dfrac{1}{1^2}$: non injective ; de plus -1 n'a pas d'antécédent (non surjective sur $\mathbb{R}^*$).

C. $\mathbb{R}^* \to \mathbb{R},\ x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est bijective : 0 n'a pas d'antécédent ($\frac{1}{x} \neq 0$) : non surjective sur $\mathbb{R}$.

D. $\mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^+,\ x \mapsto x^2$ est bijective : $0 \in \mathbb{R}^+$ n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{R}^*$, et $(-1)^2 = 1^2$: ni surjective ni injective.

À retenir : $f\circ f = \mathrm{Id} \Rightarrow f$ bijective et $f^{-1} = f$; bijectivité = injectivité *et* ensemble d'arrivée égal à l'image.

Correction — Q19 — Réponse A

Notions : **Ch2.7** (Image directe $f(A)$ et image réciproque $f^{-1}(B)$; leurs propriétés) ; **Ch2.9** (Injection) ; **Ch2.10** (Surjection (rôle de l'ensemble d'arrivée)) • Niveau **N2** • Type **T9** (lecture de figure / tableau)

*La courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous représente la fonction f définie sur $[-2,2]$ par $f(x) = |x| - 1$; les points $A(-2,1)$, $B(2,1)$ et $S(0,-1)$ sont sur la courbe. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?*

Réponse A. $f^{-1}(\{0\}) = \{-1,1\}$

Justification. $f(x) = 0 \iff |x| = 1 \iff x = \pm 1$, et $\pm 1 \in [-2,2]$: la courbe coupe l'axe des abscisses en -1 et 1, donc $f^{-1}(\{0\}) = \{-1,1\}$. On lit aussi sur la figure que f n'est pas injective (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées) et que $f([-2,2]) = [-1,1]$.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

B. $f^{-1}([0,1]) = [1,2]$: les réels de $[-2,-1]$ ont aussi leur image dans $[0,1]$ ($f(-2) = 1$) : $f^{-1}([0,1]) = [-2,-1]\cup[1,2]$.

C. f est injective sur $[-2,2]$: $f(-2) = f(2) = 1$ (points A et B à la même hauteur).

D. $f([-2,2]) = [-2,2]$: la courbe reste entre les ordonnées -1 et 1 : $f([-2,2]) = [-1,1]$.

À retenir : Sur une courbe, $f^{-1}(\{k\})$ est l'ensemble des abscisses des points d'ordonnée k ; une symétrie axiale de la courbe signale une non-injectivité.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Q20 — Réponse D

Notions : **Ch2.6** (Application : définition (existence et unicité de l'image), image, antécédent) ; **Ch2.9** (Injection) ; **Ch2.10** (Surjection (rôle de l'ensemble d'arrivée)) • Niveau **N3** • Type **T8** (synthèse)

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 + 2|x| + 1$. *Laquelle des propositions suivantes est* ***vraie*** *?*

Réponse D. la restriction de f à $\mathbb{R}^+$ est une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $[1, +\infty[$

Justification. $x^2 = |x|^2$, donc $f(x) = |x|^2 + 2|x| + 1 = (|x| + 1)^2$. Sur $\mathbb{R}^+$, $f(x) = (x+1)^2$; pour $x \geqslant 0$, $f(x) \geqslant 1$, et pour $y \geqslant 1$ l'équation $(x+1)^2 = y$ avec $x \geqslant 0$ équivaut à $x + 1 = \sqrt{y}$, soit $x = \sqrt{y} - 1 \geqslant 0$: unique solution. La restriction est donc bijective de $\mathbb{R}^+$ sur $[1, +\infty[$. Sur $\mathbb{R}$ entier, f est paire, donc non injective.

Pourquoi les autres propositions sont fausses

A. f est injective : f est paire : $f(-1) = f(1) = 4$.

B. $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$: $f(x) = (|x| + 1)^2 \geqslant 1$: les valeurs de $[0, 1[$ ne sont pas atteintes.

C. $f^{-1}(\{4\}) = \{1\}$: $f(-1) = 4$ aussi : $f^{-1}(\{4\}) = \{-1, 1\}$.

À retenir : Reconnaître une identité remarquable en $|x|$; une fonction paire n'est jamais injective sur $\mathbb{R}$, mais sa restriction à $\mathbb{R}^+$ peut l'être.

Barème et bilan

Note /20	Interprétation
$\geqslant 16$	Maîtrise solide du chapitre : vocabulaire ensembliste, images directes et réciproques, injections, surjections et bijections sont sûrs.
12 à 15	Bases acquises ; reprendre les notions des questions manquées (tableau ci-dessous).
< 12	Revoir le cours (opérations sur les parties, définitions d'injection / surjection / bijection, images directe et réciproque) avant un nouvel essai.

© 2026 — Tous droits réservés

Code	Notion	Questions	À revoir
Ch2.1	Appartenance, inclusion, égalité d'ensembles ; distinction $\in$ / $\subset$; ensemble vide	Q1, Q4, Q16	☐
Ch2.2	Ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$ et son cardinal	Q1, Q16	☐
Ch2.3	Description d'un ensemble en extension / en compréhension	Q3	☐
Ch2.4	Opérations : complémentaire, $\cap$, $\cup$, différence, différence symétrique ; lois de calcul	Q2, Q9, Q17	☐
Ch2.5	Produit cartésien, couples	Q4, Q11, Q17	☐
Ch2.6	Application : définition (existence et unicité de l'image), image, antécédent	Q5, Q6, Q20	☐
Ch2.7	Image directe $f(A)$ et image réciproque $f^{-1}(B)$; leurs propriétés	Q7, Q10, Q15, Q19	☐
Ch2.8	Composition d'applications	Q13	☐
Ch2.9	Injection	Q8, Q11, Q14, Q18, Q19, Q20	☐
Ch2.10	Surjection (rôle de l'ensemble d'arrivée)	Q6, Q10, Q11, Q18, Q19, Q20	☐
Ch2.11	Bijection et bijection réciproque	Q12, Q18	☐
Ch2.12	Composée et injectivité / surjectivité / bijectivité	Q13	☐
Ch2.13	Méthodes de démonstration : double inclusion, équivalences, preuve d'injectivité / de surjectivité	Q12, Q16	☐

© 2026 — Tous droits réservés